

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP
(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

Nama : Syahril Arfian Almazril
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04
Kode Asprak : STO

A. Teori

1. Saat ini anda seharusnya sudah mengetahui apa itu OSI Model dan TCP/IP Model. Buatlah secara visual hubungan layer pada OSI Model dengan layer pada TCP/IP Model (contoh Transport Layer pada OSI Model setara dengan Transport Layer pada TCP/IP Model). Serta sebutkan protokol HTTP, FTP, SMTP, DNS, UDP, TCP, IP, DHCP dan ICMP berada pada layer mana untuk setiap model

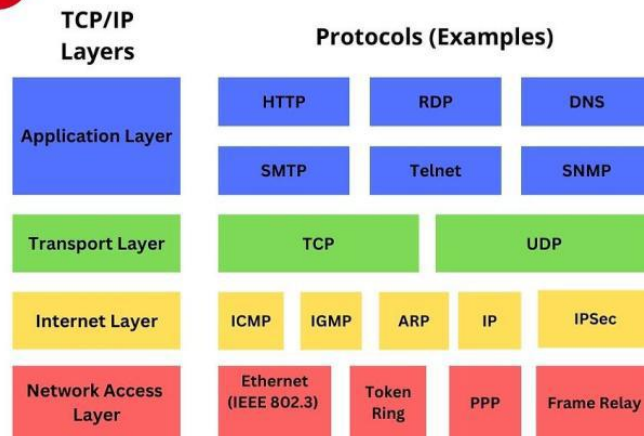
Jawaban :

- OSI (Open System Interconnection) Model Layer

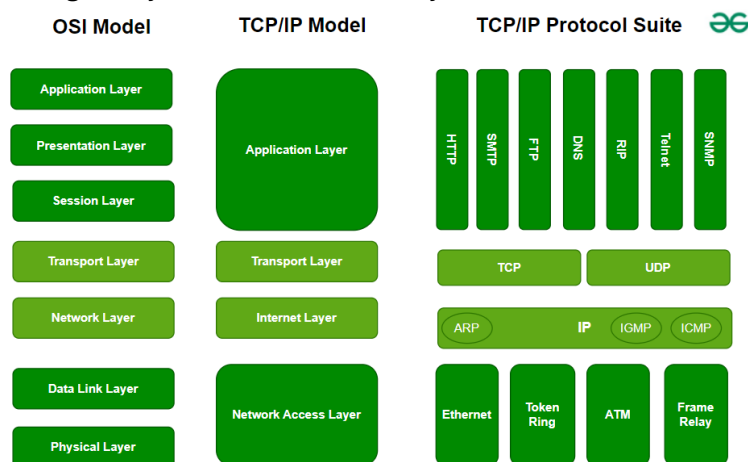
UPPER LAYERS	7	Application Layer ✓ Message format, Human-Machine Interfaces
	6	Presentation Layer ✓ Coding into 1s and 0s; encryption, compression
	5	Session Layer ✓ Authentication, permissions, session restoration
TRANSPORT SERVICE	4	Transport Layer ✓ End-to-end error control
	3	Network Layer ✓ Network addressing; routing or switching
	2	Data Link Layer ✓ Error detection, flow control on physical link
	1	Physical Layer ✓ Bit stream: physical medium, method of representing bits

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Model Layer



- Hubungan Layer Pada OSI Model Layer dan TCP IP Model



The OSI Model



The TCP/IP Model



Model OSI (Open Systems Interconnection) dan TCP/IP adalah dua kerangka yang digunakan untuk memahami cara data bergerak dalam jaringan. Meskipun memiliki perbedaan jumlah lapisan, keduanya memiliki fungsi yang sangat mirip dalam memfasilitasi komunikasi antara perangkat. Di Application Layer, keduanya bertanggung jawab untuk menghubungkan aplikasi dengan jaringan, menggunakan protokol seperti HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, dan DNS untuk resolusi nama domain. Selanjutnya, Presentation Layer di OSI mengurus hal-hal seperti enkripsi dan kompresi data, memastikan data yang dikirim dapat dipahami oleh penerima, sementara Session Layer mengatur bagaimana aplikasi berkomunikasi satu sama lain, seperti membuka dan menutup koneksi.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

Pada lapisan yang lebih rendah, Transport Layer di OSI dan TCP/IP mengatur pengiriman data antar perangkat, memastikan data sampai dengan benar. Di Network Layer, keduanya bertugas untuk mengarahkan data melalui jaringan menggunakan protokol seperti IP dan ICMP. Data Link Layer menangani pengiriman data antar perangkat yang terhubung langsung, dan Physical Layer bertanggung jawab untuk transmisi bit data mentah melalui media fisik seperti kabel atau sinyal radio. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam cara model ini diorganisir, tujuannya tetap sama: memastikan komunikasi antar perangkat dalam jaringan berjalan dengan lancar dan aman.

2. Protokol Internet (IP) tidak memiliki mekanisme pelaporan kesalahan secara langsung. Jelaskan bagaimana protokol ICMP melengkapi kelemahan tersebut dan berikan dua contoh pesan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP beserta kondisi ketika pesan tersebut biasanya dikirimkan. Mengapa ICMP tidak digunakan untuk pengiriman data aplikasi?

Jawaban :

Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) memiliki peran penting dalam jaringan dengan melengkapi kekurangan yang ada pada IP address, yang tidak menyediakan mekanisme pelaporan kesalahan secara langsung. ICMP digunakan untuk memberikan informasi kepada pengirim tentang masalah yang terjadi selama pengiriman paket, seperti ketika jaringan tidak dapat dijangkau atau waktu hidup paket (TTL) telah habis. Misalnya, pesan Destination Unreachable dikirimkan jika router atau host yang dituju tidak dapat mencapai alamat yang dikonfigurasi, bisa jadi karena jaringan atau host tujuan tidak tersedia, atau port aplikasi tidak terbuka. Pesan Time Exceeded muncul ketika nilai TTL mencapai nol sebelum paket sampai ke tujuan, atau ketika paket yang terfragmentasi tidak sempat diterima dalam batas waktu yang ditentukan.

Meskipun sangat berguna untuk keperluan diagnostik dan kontrol jaringan, ICMP tidak dirancang untuk pengiriman data aplikasi. Protokol ini tidak mendukung fitur seperti pengurutan paket, keandalan pengiriman, atau multiplexing koneksi yang diperlukan oleh aplikasi. Selain itu, karena ICMP memiliki prioritas rendah di banyak jaringan, protokol ini bisa dibatasi oleh firewall untuk mencegah penyalahgunaan, seperti dalam serangan DDoS (Distributed Denial of Service), yang bertujuan mengirimkan banyak informasi kepada alamat target sehingga dapat menghabiskan sumber daya dan menyebabkan gangguan pada jaringan.

3. Dalam konteks uji konektivitas jaringan, perintah ping menjadi salah satu alat yang sangat umum digunakan. Jelaskan prinsip kerja dari fungsi ICMP Ping, mulai dari proses pengiriman pesan hingga penerimaan respons. Bagaimana ICMP menggunakan tipe pesan Echo Request dan Echo Reply untuk memastikan ketersambungan antar host?

Jawaban :

Perintah Ping menggunakan protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) untuk menguji konektivitas antara dua host dalam jaringan. Proses ini dimulai dengan pengiriman Echo Request dari host pengirim (misalnya komputer client) ke host tujuan. Paket ICMP ini berisi informasi seperti timestamp dan nomor urut

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

identifikasi, yang digunakan untuk melacak respons. Jika host tujuan aktif dan dapat dijangkau, ia akan menerima paket Echo Request dan mengirimkan kembali paket Echo Reply sebagai balasan. Balasan ini berisi data yang sama dengan yang ada dalam permintaan, menandakan bahwa host tujuan dapat merespons dengan baik.

Setelah menerima Echo Reply, host pengirim menghitung round-trip time (RTT), yaitu waktu yang diperlukan untuk paket dikirim dan dibalas. Hasil ini akan ditampilkan sebagai bukti konektivitas, seperti "Reply from IP Address 192.168.1.1: byte = 64 time = 10ms." Echo Request berfungsi untuk "memancing" respons dari host tujuan, yang jika diterima, menunjukkan bahwa jalur jaringan terbuka dan host aktif. Sebaliknya, jika tidak ada balasan atau terjadi timeout, ini bisa mengindikasikan masalah, seperti host tujuan yang mati atau offline, jaringan yang terputus, atau adanya pemblokiran, misalnya oleh firewall yang menyaring paket ICMP.

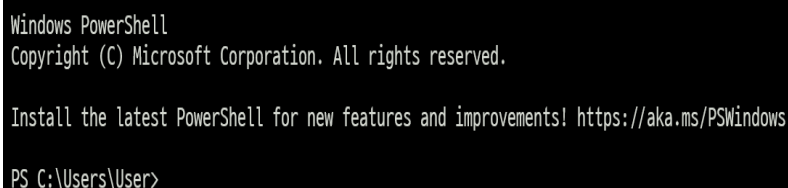
4. Penelusuran jalur (traceroute) merupakan metode penting dalam analisis jaringan untuk mengetahui lintasan yang dilalui sebuah paket dari host sumber ke host tujuan. Jelaskan bagaimana protokol ICMP digunakan dalam proses traceroute, termasuk peran field TTL dalam header IP dan jenis pesan Time Exceeded. Mengapa pendekatan bertahap dengan peningkatan TTL diperlukan dalam proses ini?

Protokol ICMP digunakan dalam alat diagnostik jaringan yang disebut Traceroute, yang bertujuan untuk memetakan jalur yang dilalui paket dari host sumber ke host tujuan. Proses traceroute menggunakan TTL (Time to Live) dalam header IP untuk menentukan seberapa banyak "lompatan" (hop) yang boleh dilalui paket sebelum dibuang. Setiap kali paket melewati router (hop), nilai TTL dikurangi 1. Jika TTL mencapai 0, router akan membuang paket dan mengirim pesan ICMP Time Exceeded ke pengirim, yang memungkinkan pengirim untuk mengetahui titik kegagalan di sepanjang jalur tersebut.

Dalam traceroute, serangkaian paket dikirim dengan nilai TTL yang bertambah secara bertahap (dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya), sehingga setiap router di jalur akan mengirim pesan ICMP Time Exceeded ketika TTL habis. Proses ini berlanjut sampai paket mencapai tujuan akhir, yang kemudian mengirimkan balasan ICMP Echo Reply jika berhasil sampai. Pendekatan bertahap ini memungkinkan identifikasi setiap hop di jalur, serta menghindari pengiriman paket yang langsung mencapai tujuan tanpa mengungkapkan informasi tentang router perantara. Jika ada hop yang tidak merespons, ini bisa menjadi tanda adanya masalah pada jaringan, seperti pemblokiran oleh firewall yang menyaring protokol ICMP.

B. Packet Trace and Cek

1. Buka CMD/Terminal



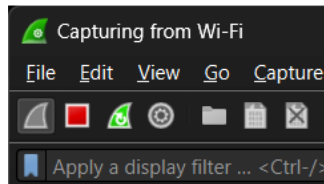
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User>
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

2. Buka Wireshark dan mulai capture paket!



3. Ketik ping seperti berikut “ping -n 10 hostname”. Hostname disini diganti dengan mengetik website berikut secara bergantian: www.telkomuniversity.ac.id

```
PS C:\Users\User> ping -n 10 www.telkomuniversity.ac.id

Pinging www.telkomuniversity.ac.id [2606:4700:20::ac43:4a39] with 32 bytes of data:
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=22ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=19ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=19ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=19ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=18ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=18ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=18ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=18ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=21ms
Reply from 2606:4700:20::ac43:4a39: time=19ms

Ping statistics for 2606:4700:20::ac43:4a39:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 22ms, Average = 19ms
```

4. Saat proses Ping berakhir ketik traceroute seperti berikut “tracert hostname” untuk Windows dan “traceroute hostname” untuk selain Windows. Hostname disini diganti dengan website berikut secara bergantian: www.telkomuniversity.ac.id

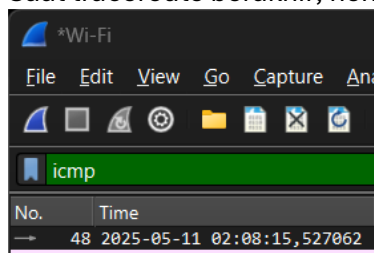
```
PS C:\Users\User> tracert www.telkomuniversity.ac.id

Tracing route to www.telkomuniversity.ac.id [2606:4700:20::ac43:4a39]
over a maximum of 30 hops:

  0  1 ms    1 ms    1 ms   2404:8000:82:1d:6862:85d0:7ae7:3181
  1  10 ms   4 ms    12 ms   2404:8000:1:7451:79::6
  2   7 ms   7 ms    7 ms   2404:8000:1:7451:79::5
  3   6 ms   7 ms    6 ms   2404:8000:1745:1::2129
  4  18 ms   *       18 ms   2404:8000:1745:1::962
  5  19 ms   24 ms   21 ms   as13335.singapore.megaport.com [2001:ded::6]
  6  21 ms   25 ms   19 ms   2400:cb00:631:3::
  7  19 ms   19 ms   19 ms   2606:4700:20::ac43:4a39

Trace complete.
```

5. Saat traceroute berakhir, hentikan capture paket di Wireshark!



6. Tampilkan hasil Wireshark yang menunjukkan bahwa proses “ping -n 10 hostname” berhasil ter-capture. Query filter apa yang harus digunakan?

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP
(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

7. Tunjukkan hasil Wireshark yang menunjukkan bahwa proses “tracert hostname” atau “tracert hostname” berhasil ter-capture. Query filter apa yang harus digunakan?

C. Socket Programming with ICMP

1. Apa perbedaan antara fungsi `run_ping_windows()` dan `run_traceroute_windows()` dalam `icmp_client.py`, dan mengapa kedua fungsi tersebut hanya cocok digunakan di sistem operasi Windows?

Jawaban :

```
12 # -----
13 # PING & TRACEROUTE (Windows)
14 # -----
15 def run_ping_windows(target, count=4):
16     print(f"\n[PING] Mengirim {count} paket ke {target}...\n")
17     try:
18         result = subprocess.run(['ping', '-n', str(count), target],
19                                 stdout=subprocess.PIPE,
20                                 stderr=subprocess.PIPE,
21                                 text=True)
22         print(result.stdout)
23     except Exception as e:
24         print(f"Error saat menjalankan ping: {e}")
25
26 def run_traceroute_windows(target, max_hops=30):
27     print(f"\n[TRACEROUTE] Menuju {target}...\n")
28     try:
29         result = subprocess.run(['tracert', '-h', str(max_hops), target],
30                                 stdout=subprocess.PIPE,
31                                 stderr=subprocess.PIPE,
32                                 text=True)
33         print(result.stdout)
34     except Exception as e:
35         print(f"Error saat menjalankan traceroute: {e}")
36
```

Fungsi yang disebutkan hanya cocok digunakan di Windows karena sintaksis yang spesifik untuk Command Prompt (CMD) Windows, seperti perintah `ping -n`. Perintah ini tidak akan berfungsi di sistem operasi lain karena setiap sistem memiliki cara sendiri untuk memanggil fungsi ping ke domain tertentu. Misalnya, di Windows perintah untuk melacak jalur adalah `tracert`, sementara di sistem operasi lain seperti Linux atau macOS, perintah yang digunakan adalah `traceroute`. Jadi, jika perintah-perintah tersebut dijalankan di sistem selain Windows, kemungkinan besar akan muncul syntax error karena perintah yang digunakan tidak dikenali oleh sistem tersebut.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

2. Bagaimana cara kerja fungsi `simulate_traceroute()` di `icmp_client.py`, dan mengapa daftar HOPS harus disesuaikan dengan server UDP yang berjalan pada beberapa port berbeda di `icmp_server.py`?

Jawaban :

- `icmp_client.py`

```
55
56 def simulate_traceroute():
57     print("\n[TRACEROUTE SIMULASI] Menuju server akhir...\n")
58     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) as client_socket:
59         client_socket.settimeout(2)
60         for idx, (ip, port) in enumerate(HOPS):
61             print(f"{idx+1}\t", end="")
62             try:
63                 send_time = time.time()
64                 client_socket.sendto(b"TRACEROUTE", (ip, port))
65                 data, addr = client_socket.recvfrom(1024)
66                 recv_time = time.time()
67                 _, r_port, timestamp = data.decode().split(":")
68                 delay = (recv_time - float(timestamp)) * 1000
69                 print(f"{addr[0]}:{r_port} {delay:.2f} ms")
70             except socket.timeout:
71                 print("* Request timeout.")
72
```

- `icmp_server.py`

```
13
14     if message == "TRACEROUTE":
15         send_time = time.time()
16         print(f"[TRACEROUTE] Permintaan dari {addr} di port {port}")
17         response = f"HOP_REPLY:{port}:{send_time}"
18         sock.sendto(response.encode(), addr)
19
```

Fungsi `simulate_traceroute()` di `icmp_client.py` bekerja dengan mengonfigurasi socket UDP di sisi klien dan menentukan waktu tunggu (timeout) socket selama 2 detik. Dalam prosesnya, klien mengirimkan pesan "TRACEROUTE" ke setiap server yang ada dalam daftar HOPS, yang berisi IP dan port yang berbeda-beda. Setiap entri dalam HOPS mewakili "hop" atau router/server perantara yang dilalui paket, dan untuk setiap hop, klien mengirimkan pesan ke server UDP yang terkonfigurasi pada IP dan port tersebut. Server kemudian merespons dengan pesan yang berisi waktu pengiriman (HOP_REPLY:{port}:{send_time}).

Pada akhir proses, klien menghitung latency atau delay berdasarkan selisih waktu antara pengiriman dan penerimaan pesan menggunakan rumus $\text{delay} = (\text{recv_time} - \text{float}(\text{timestamp})) * 1000$. Agar simulasi traceroute berjalan dengan benar, setiap hop harus diatur ke port yang berbeda, karena server UDP mungkin berjalan pada beberapa port berbeda. Jika semua port mengarah ke port yang sama, klien tidak dapat membedakan antara hop pertama, kedua, dan seterusnya. Ini akan menyebabkan respons yang berulang-ulang dari server yang sama dan gagal mensimulasikan jalur yang dilalui melalui beberapa node atau router. Dengan pengaturan HOPS yang benar, traceroute dapat meniru jalur yang sebenarnya dilalui paket data, melintasi beberapa router atau server perantara.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP
(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

3. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalankan icmp_server.py dan icmp_client.py agar simulasi ping dan traceroute (opsi 4 dan 5) pada client dapat berjalan dengan sukses. Sertakan jumlah terminal dan port yang digunakan.

Jawaban :

Untuk menjalankan icmp_server.py dan icmp_client.py dalam simulasi ping dan traceroute pada opsi 4 dan 5, Anda perlu mengikuti beberapa langkah. Pertama, siapkan tiga terminal server, masing-masing berjalan pada IP default 127.0.0.1 dengan port yang berbeda sesuai dengan yang telah dikonfigurasi dalam kode. Setiap terminal server akan mendengarkan pada port yang sudah ditentukan, yang berbeda-beda untuk mensimulasikan berbagai hop atau server perantara yang dilalui paket.

Selanjutnya, Anda hanya perlu satu terminal client yang akan menjalankan simulasi ping dan traceroute (pada opsi 4 dan 5). Di terminal ini, klien akan mengirimkan pesan "TRACEROUTE" atau "PING" ke server-server yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan konfigurasi ini, klien dapat berkomunikasi dengan server di berbagai port untuk mensimulasikan jalur melalui beberapa hop. Setelah semuanya disiapkan, Anda dapat menjalankan icmp_client.py di terminal klien, dan proses simulasi ping dan traceroute akan berjalan dengan sukses, sesuai dengan konfigurasi server dan port yang telah diatur sebelumnya.

- icmp_client.py

```
HOPS = [  
    ("127.0.0.1", 12345),  
    ("127.0.0.1", 12346),  
    ("127.0.0.1", 12347),  
]
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.5581]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Exercise Program\Jarkom12>py icmp_server.py 12345  
[SERVER] Berjalan di 0.0.0.0:12345 ...  
|
```

```
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
Install the latest PowerShell for new features and improvements! http://aka.ms/PSWindows  
  
PS C:\Users\User> cd ../../  
PS C:\> cd '.\Exercise Program\  
PS C:\Exercise Program> cd Jarkom12  
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_server.py 12346  
[SERVER] Berjalan di 0.0.0.0:12346 ...  
|
```


JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! http
ps://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> cd ../../
PS C:\> cd '..\Exercise Program\'
PS C:\Exercise Program> cd Jarkom12
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_server.py 12347
[SERVER] Berjalan di 0.0.0.0:12347 ...
|
```

- Ping menggunakan opsi 4

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
=== CLIENT: APLIKASI JARINGAN ===
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 4
Masukkan IP server (default: 127.0.0.1): 127.0.0.1
Berapa kali ping? (default=4): 10

[PING SIMULASI] Mengirim 10 paket ke 127.0.0.1:12345 ...

Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.26 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.20 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.26 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.22 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.20 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.16 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.14 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.14 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.16 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.15 ms
PS C:\Exercise Program\Jarkom12>
```

- Simulasi traceroute dengan terminal yang sama

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
=== CLIENT: APLIKASI JARINGAN ===
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 5

[TRACEROUTE SIMULASI] Menuju server akhir ...

1      127.0.0.1:12345  0.22 ms
2      127.0.0.1:12346  0.18 ms
3      127.0.0.1:12347  0.29 ms
```

- Hasil dari simulasi ping dan traceroute pada terminal server

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP
(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

```
[TRACEROUTE] Permintaan dari ('127.0.0.1', 64784) di port 12345
[TRACEROUTE] Permintaan dari ('127.0.0.1', 64784) di port 12346
[TRACEROUTE] Permintaan dari ('127.0.0.1', 64784) di port 12347
```

4. Bandingkan pendekatan yang digunakan pada opsi 1 dan 2 (ICMP asli, menggunakan fungsi `run_ping_windows()` dan `run_traceroute_windows()` yang menargetkan host eksternal seperti `google.com`, `yahoo.com`, atau IP publik lainnya) dengan pendekatan pada opsi 4 dan 5 (simulasi ICMP menggunakan fungsi `simulate_ping()` dan `simulate_traceroute()` yang menargetkan server lokal `icmp_server.py`). Jelaskan perbedaan utama antara kedua pendekatan dari segi: Protokol ICMP yang digunakan; Fleksibilitas pengujian di jaringan lokal dan eksternal; Persyaratan sistem atau server dalam menjalankan pengujian

Jawaban :

- Hasil run ping opsi 1 pada terminal dengan ping `google.com` dan `yahoo.com`

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
===== CLIENT: APLIKASI JARINGAN =====
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 1
Masukkan alamat tujuan (domain/IP): google.com
Berapa kali ping? (default=4): 4

[PING] Mengirim 4 paket ke google.com...

Pinging google.com [2404:6800:4003:c02::66] with 32 bytes of data:
Reply from 2404:6800:4003:c02::66: time=20ms
Reply from 2404:6800:4003:c02::66: time=21ms
Reply from 2404:6800:4003:c02::66: time=21ms
Reply from 2404:6800:4003:c02::66: time=21ms

Ping statistics for 2404:6800:4003:c02::66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms
```

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
===== CLIENT: APLIKASI JARINGAN =====
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 1
Masukkan alamat tujuan (domain/IP): yahoo.com
Berapa kali ping? (default=4): 4

[PING] Mengirim 4 paket ke yahoo.com...

Pinging yahoo.com [2001:4998:24:120d::1:0] with 32 bytes of data:
Reply from 2001:4998:24:120d::1:0: time=169ms
Reply from 2001:4998:24:120d::1:0: time=170ms
Reply from 2001:4998:24:120d::1:0: time=169ms
Reply from 2001:4998:24:120d::1:0: time=169ms

Ping statistics for 2001:4998:24:120d::1:0:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 169ms, Maximum = 170ms, Average = 169ms
```

- Opsi 2 pada terminal client yaitu traceroute dengan `traceroute google.com`

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
=== CLIENT: APLIKASI JARINGAN ===
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 2
Masukkan alamat tujuan (domain/IP): google.com
Maksimal hop? (default=30): 30

[TRACEROUTE] Menuju google.com...

Tracing route to google.com [2404:6800:4003:c01::64]
over a maximum of 30 hops:

  1    1 ms    1 ms    1 ms    2404:8000:82:1d:6862:85d0:7ae7:3181
  2    4 ms    4 ms    4 ms    2404:8000:1:7451:79::6
  3    8 ms    7 ms    7 ms    2404:8000:1:7451:79::59
  4    8 ms    7 ms    8 ms    2404:8000:1745:a::11
  5   20 ms   20 ms   20 ms    2404:8000:1745:a::9
  6   19 ms   19 ms   19 ms    2001:4860:1:1::294a
  7   20 ms   19 ms   19 ms    2404:6800:816a::1
  8   20 ms   20 ms   19 ms    2001:4860:0:1::1b16
  9   44 ms   19 ms   19 ms    2001:4860:0:1::863e
 10   20 ms   20 ms   20 ms    2001:4860::c:4003:1cb9
 11   20 ms   20 ms   20 ms    2001:4860::cc:4000:fa63
 12   22 ms   22 ms   22 ms    2001:4860:0:1::1203
```

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
=== CLIENT: APLIKASI JARINGAN ===
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 2
Masukkan alamat tujuan (domain/IP): yahoo.com
Maksimal hop? (default=30): 30

[TRACEROUTE] Menuju yahoo.com...

Tracing route to yahoo.com [2001:4998:24:120d::1:0]
over a maximum of 30 hops:

  1    1 ms    1 ms    1 ms    2404:8000:82:1d:6862:85d0:7ae7:3181
  2    4 ms    4 ms    4 ms    2404:8000:1:7451:79::6
  3   19 ms    7 ms    7 ms    2404:8000:1:7451:79::5
  4    7 ms    7 ms    7 ms    2404:8000:1745:1::2129
  5    *      *      *      Request timed out.
  6   18 ms   19 ms   19 ms    as10310.singapore.megaport.com [2001:ded::1e]
  7   29 ms   29 ms   29 ms    ae-9.pat2.sg.x.yahoo.com [2406:2000:f015:1::1]
  8   89 ms   91 ms   90 ms    ae-16.pat1.jp.y.yahoo.com [2406:2000:f015:2::1]
  9   94 ms   90 ms   90 ms    ae-11.pat1.jp.z.yahoo.com [2406:2000:f02a:2::1]
 10  175 ms  170 ms  170 ms    ae-3.pat1.swp.yahoo.com [2001:4998:f007:5::1]
 11  174 ms  170 ms  180 ms    ae-7.pat2.gqb.yahoo.com [2001:4998:f007:6::1]
 12  178 ms  169 ms  169 ms    et-11-0-8.ms.r1.gq1.yahoo.com [2001:4998:f00f:206::1]
 13  170 ms  170 ms  170 ms    et-19-0-0.cl.r1-a-gdc.gq1.yahoo.com [2001:4998:c:fe20::1]
 14  169 ms  170 ms  169 ms    2001:4998:c:fa5b::1
 15  170 ms  170 ms  171 ms    et31-1.bas1-1-sta.gq1.yahoo.com [2001:4998:c:bc44::1]
 16  169 ms  169 ms  169 ms    media-router-fp73.prod.media.vip.gq1.yahoo.com [2001:4998:24:120d::1:0]

Trace complete.
```

- Untuk pendekatan opsi 4 dan 5 yaitu simulasi ping dan traceroute menggunakan server dan jaringan lokal untuk melakukan simulasi

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.5581]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Exercise Program\Jarkom12>py icmp_server.py 12345
[SERVER] Berjalan di 0.0.0.0:12345 ...
|
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> cd ../../
PS C:\> cd '.\Exercise Program\'
PS C:\Exercise Program> cd Jarkom12
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_server.py 12346
[SERVER] Berjalan di 0.0.0.0:12346 ...
|
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> cd ../../
PS C:\> cd '.\Exercise Program\'
PS C:\Exercise Program> cd Jarkom12
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_server.py 12347
[SERVER] Berjalan di 0.0.0.0:12347 ...
|
```

- Ping menggunakan opsi 4

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
=== CLIENT: APLIKASI JARINGAN ===
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 4
Masukkan IP server (default: 127.0.0.1): 127.0.0.1
Berapa kali ping? (default=4): 10

[PING SIMULASI] Mengirim 10 paket ke 127.0.0.1:12345 ...

Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.24 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.25 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.20 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.16 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.20 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.17 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.17 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.11 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.08 ms
Reply from 127.0.0.1:12345 time=0.11 ms
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

```
PS C:\Exercise Program\Jarkom12> py icmp_client.py
=== CLIENT: APLIKASI JARINGAN ===
1. Kirim ICMP Ping (Windows)
2. Kirim ICMP Traceroute (Windows)
3. Kirim UDP ke Server
4. Kirim ICMP Ping (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
5. Kirim ICMP Traceroute (Simulasi UDP ke icmp_server.py)
Pilih opsi (1/2/3/4/5): 5

[TRACEROUTE SIMULASI] Menuju server akhir ...

1      127.0.0.1:12345  0.30 ms
2      127.0.0.1:12346  0.26 ms
3      127.0.0.1:12347  0.29 ms
```

Perbandingan antara pendekatan Opsi ½ (ICMP asli) dan Opsi 4/5 (Simulasi UDP Lokal) terletak pada protokol yang digunakan dan fleksibilitas pengujian. Opsi ½ menggunakan ICMP asli yang berada pada layer 3 OSI dan memanfaatkan protokol ini untuk mengirimkan pesan seperti Echo Request (Ping) atau Time Exceeded (Traceroute). Dalam hal ini, header paket IP dapat memanfaatkan TTL untuk simulasi traceroute. Di sisi lain, Opsi 4/5 menggunakan protokol UDP pada layer 4 OSI untuk simulasi. Pesan dalam simulasi ini dapat disesuaikan, seperti PING_SIM atau TRACEROUTE, dan tidak memanfaatkan header paket standar. Oleh karena itu, TTL dalam simulasi harus dibuat sendiri, dan hop diatur manual dalam daftar HOPS.

Dari sisi fleksibilitas pengujian, Opsi ½ dengan ICMP asli memungkinkan pengujian baik di jaringan lokal maupun eksternal, seperti menguji host publik (misalnya google.com atau yahoo.com) atau jaringan LAN lokal seperti router. Namun, pengujian ini bergantung pada kebijakan firewall dan penyedia layanan internet (ISP) yang dapat memblokir ICMP. Sementara itu, Opsi 4/5, yang menggunakan simulasi UDP lokal, hanya dapat dijalankan di jaringan lokal (localhost: 127.0.0.1), dan lebih terbatas untuk pengujian di server UDP lokal. Meskipun demikian, Opsi 4/5 lebih fleksibel dalam hal kontrol pengujian, karena port dan respons dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan.

Terkait persyaratan sistem dan server, Opsi ½ dengan ICMP asli tidak memerlukan server khusus, dan pada banyak sistem operasi, pengguna tidak perlu hak akses administrator untuk melakukan ping atau traceroute. Namun, beberapa sistem operasi mungkin memerlukan hak akses root untuk melakukannya, dan kompatibilitasnya terbatas pada sistem yang mendukung perintah ping -n atau tracert, yang umumnya hanya tersedia di Windows. Sementara itu, Opsi 4/5 dengan simulasi UDP lokal memerlukan server yang menjalankan icmp_server.py pada port yang ditargetkan di jaringan lokal. Meski demikian, Opsi 4/5 tidak memerlukan hak akses administrator atau root, dan lebih fleksibel karena dapat berjalan di berbagai platform atau sistem operasi berkat penggunaan pemrograman socket Python, yang mendukung semua sistem operasi.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP
(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

D. Wireshark ICMP

1. Paket nomor 1 dan 2 menunjukkan pertukaran pesan ICMP Echo Request dan Echo Reply antara host 192.168.1.101 dan 143.89.14.34. Jelaskan jenis pesan ICMP untuk kedua paket tersebut, serta tuliskan nilai Identifier (dalam format Big Endian dan Little Endian) dan Sequence Number (BE dan LE). Berapa waktu respons atau round-trip time dari request ke reply?

Jawaban :

```
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0xdc5a [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 512 (0x0200)
  Identifier (LE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (BE): 28417 (0x6f01)
  Sequence Number (LE): 367 (0x016f)
  [Response frame: 2]
▼ Data (32 bytes)
  Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869
  [Length: 32]

▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0xe45a [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 512 (0x0200)
  Identifier (LE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (BE): 28417 (0x6f01)
  Sequence Number (LE): 367 (0x016f)
  [Request frame: 1]
  [Response time: 400,769 ms]
▼ Data (32 bytes)
  Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869
  [Length: 32]
```

2. Paket nomor 3 dan 4 merupakan pasangan lain dari ICMP Echo Request dan Echo Reply antara dua host yang sama. Bandingkan TTL dari kedua paket tersebut dan jelaskan pengaruh TTL terhadap lintasan paket di jaringan. Apakah ada indikasi fragmentasi IP? Jika ada atau tidak, dukung jawaban Anda dengan data dari flag fragmentasi pada header IP.

Jawaban :

TTL (Time to Live) berperan penting dalam menentukan lintasan paket, karena mengatur berapa banyak hop yang dapat dilalui oleh paket sebelum dibuang. Semakin besar nilai TTL, semakin banyak hop yang dapat dilalui oleh paket tersebut. TTL memastikan bahwa paket tidak akan berputar tanpa henti di jaringan jika ada masalah routing. Meskipun TTL menentukan jumlah hop, jika paket tidak mengalami fragmentasi, informasi terkait "don't fragment" akan terlihat pada balasan paket, yang menandakan bahwa paket tidak dipecah menjadi bagian lebih kecil selama perjalanan.

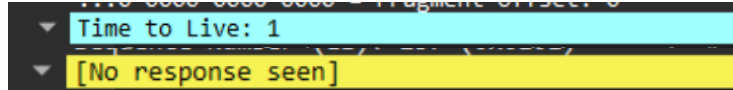
```
▼ 000. .... = Flags: 0x0
  0... .... = Reserved bit: Not set
  .0.. .... = Don't fragment: Not set
  ..0. .... = More fragments: Not set
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to live: 64

▼ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  0... .... = Reserved bit: Not set
  .1.. .... = Don't fragment: Set
  ..0. .... = More fragments: Not set
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to live: 32
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP
(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

3. Paket nomor 5 adalah sebuah ICMPv4 Echo Request dari alamat 192.168.1.8 ke 128.119.245.12 dengan TTL=1, namun tidak mendapat balasan. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan apa arti dari pesan "Time To Live only 1". Apa yang seharusnya terjadi ketika TTL mencapai nol di jaringan?

Jawaban :



Hasil ini terjadi karena nilai TTL hanya 1, yang berarti paket hanya dapat melakukan satu kali hop. Jika lebih dari itu, tidak ada respons karena kemungkinan alamat IP target berada di luar jangkauan atau jumlah hop yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai TTL. Jika TTL mencapai 0, router akan membuang paket dan mengirimkan pesan ICMP Time Exceeded (Tipe 11) kembali ke pengirim. Hal ini biasanya terjadi jika ada firewall atau router yang memblokir pesan ICMP Time Exceeded, atau jika koneksi antara pengirim dan router terputus.

4. Paket nomor 37 dan 38 menunjukkan proses traceroute ICMP. Paket 37 adalah Echo Request dengan TTL=5, sedangkan paket 38 adalah Time Exceeded dari router 180.240.190.101. Gambarkan secara sederhana jalur lintasan paket tersebut dan jelaskan bagaimana proses traceroute bekerja menggunakan mekanisme TTL dan pesan ICMP Time Exceeded.

Jawaban :

Dengan nilai TTL 5, tidak ada respons yang dikembalikan karena kemungkinan besar target yang dicari pada paket 37 tidak dapat dijangkau. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jaringan yang tertutup oleh firewall, alamat IP yang tidak tersedia, router yang mati, atau server tujuan yang tidak aktif atau tidak tersedia. Selain itu, TTL yang habis sebelum mencapai tujuan juga dapat menyebabkan paket tidak diterima dengan respons yang diinginkan.

Pada paket 38, meskipun nilai TTL untuk IPv4 adalah 249, dalam ICMP IPv4 hanya memiliki TTL 1. Akibatnya, setelah melewati router pertama, paket tersebut dibuang karena TTL-nya habis. Router kemudian mengirimkan pesan Time to Live Exceeded, yang mengindikasikan bahwa paket tidak dapat melanjutkan perjalanan karena nilai TTL telah mencapai nol sebelum sampai ke tujuan.

5. Paket nomor 41 dan 42 adalah contoh ICMPv6 Echo Request dan Time Exceeded. Paket 41 dikirim dari alamat IPv6 2001:448a:3050:5aaf:c:b86:652c:9eed ke 2606:4700:20::681a:eae dengan hop limit=2, tetapi tidak mendapat balasan. Jelaskan mengapa tidak ada balasan dan apa arti dari pesan Time Exceeded pada paket 42. Bandingkan struktur header ICMPv6 dengan ICMPv4 dalam konteks traceroute.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP
(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

Jawaban :

Pada Packet 41, meskipun memiliki hop limit 2, paket tersebut tidak mendapat balasan dari server. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti router atau IP server yang dituju tidak ada, tidak aktif, atau mungkin terblokir oleh firewall atau ISP. Selain itu, jika paket melebihi batas hop limit yang ditentukan, maka paket akan dikembalikan dengan pesan Time to Live Exceeded, yang dalam ICMPv6 akan muncul dengan keterangan "no response seen to ICMPv6 request" pada frame 41.

Pada Packet 42, meskipun nilai Time to Live maksimalnya adalah 63, terjadi Time Exceeded karena dalam ICMPv6, hop limit yang berlaku hanya 1. Artinya, setelah melewati hop pertama, paket dibuang dan diberi keterangan Hop Limit Exceeded, yang menunjukkan bahwa paket tidak dapat melanjutkan perjalanannya lebih dari satu hop. Perbedaan utama antara ICMPv4 dan ICMPv6 terletak pada penggunaan protokol masing-masing, serta penambahan pesan-pesan baru di ICMPv6, seperti Neighbor Solicitation dan Router Advertisement, serta Multicast Listener Discovery (MLD). ICMPv6 juga memiliki header yang lebih lengkap dengan pseudo-header yang mencakup alamat sumber dan tujuan, sementara beberapa kode pesan di ICMPv6, seperti Echo Request (128), Echo Reply (129), Destination Unreachable (1), Time Exceeded (3), Neighbor Solicitation (135), dan Router Advertisement (134), menandakan perbedaan fungsional dibandingkan dengan ICMPv4. Kesimpulannya, ICMPv6 tidak hanya memiliki pesan-pesan baru, tetapi juga tidak menggunakan identifier dalam bentuk Big Endian (BE) dan Little Endian (LE) seperti yang terdapat di ICMPv4.

6. Paket nomor 43 dan 44 melanjutkan proses ICMPv6 traceroute. Paket 43 adalah Echo Request IPv6 dengan hop limit=2, sedangkan paket 44 adalah Time Exceeded. Jelaskan perbedaan antara ICMPv6 Time Exceeded dengan ICMPv4 Time-to-Live Exceeded. Mengapa hop limit menjadi nol dan memicu error ini? Tuliskan alamat IPv6 dari router yang mengirimkan pesan Time Exceeded tersebut.

Jawaban :

Pada Packet 43, terjadi no response found dengan hop limit 2, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena target tujuan tidak ada atau tidak memberikan respons, atau bahkan mungkin diblokir oleh firewall. Selain itu, kemungkinan lain adalah bahwa hop limit habis sebelum paket mencapai tujuan. Ini menunjukkan bahwa paket tidak dapat melanjutkan perjalanan karena telah melewati batas hop yang diizinkan.

Di Packet 44, terjadi Time Exceeded karena paket melebihi hop yang telah disesuaikan, yang berarti paket tersebut tidak dapat mencapai tujuan dalam batasan hop yang ditentukan. Hal ini biasanya terjadi ketika paket melewati terlalu banyak router atau hop sebelum sampai ke tujuan, yang menyebabkan TTL atau hop limit habis lebih dulu. Pesan Time Exceeded memberi tahu bahwa paket tersebut tidak dapat mencapai tujuan karena telah melewati batas hop yang diperbolehkan.

Perbedaan utama antara ICMPv6 Time Exceeded dan ICMPv4 Time to Live Exceeded terletak pada nama field yang digunakan. Pada ICMPv4, field yang digunakan adalah "time-to-live" (TTL) dalam header IPv4, dengan type 11 dan code 0 (TTL expired in transit). Pesan ICMPv4 ini mengandung header IPv4 asli yang dibuang

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 12 ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

dan terintegrasi terpisah dari fungsi lain. Sementara itu, pada ICMPv6, field yang digunakan adalah "hop limit" dalam header IPv6, dengan type 3 dan code 0 (hop limit exceeded). Pesan ICMPv6 ini mengandung header IPv6 asli yang dibuang, dan integrasinya terkait dengan Neighbor Discovery, yang memberikan tambahan fungsionalitas dalam pengelolaan alamat dan pengaturan jaringan. Sebagai contoh, jika host sumber mengirimkan paket dengan hop limit 2, setiap router yang dilalui akan mengurangi nilai hop limit sebesar 1. Ketika hop limit mencapai 0, router akan membuang paket tersebut dan mengirimkan pesan ICMPv6 Time Exceeded (type 3) kembali ke pengirim, seperti yang terjadi pada Packet 43.